ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Преподаватель департамента программной инженерии ФКН НИУ ВШЭ	Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Поздняков Д. А.	_____ Павлочев Н. А.
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА В ЖАНРЕ "ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ/ ТАКТИКА" «THE HERO»

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-03 51 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студент группы БПИ246
_____ / Карнаухов Г. А. /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-03 51 01-1-ЛУ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА В ЖАНРЕ "ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ/ ТАКТИКА" «THE HERO»

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.05-03 51 01-1

Листов 18

2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero»» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний. Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 6
3.1. Требования, проверяемые в ходе испытаний 6
3.2. Требования к среде испытаний 7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 9
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ 10
5.1. Технические средства 10
5.2. Программные средства 10
5.3. Порядок проведения испытаний 10
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 12
6.1. Тестовый пример Т1 - Запуск и главное меню (Ф1) 12
6.2. Тестовый пример Т2 - Перемещение героя по карте (Ф2) 12
6.3. Тестовый пример Т3 - Взаимодействие с объектами карты (Ф3, Ф6) 12
6.4. Тестовый пример Т4 - Пошаговый бой (Ф4, Ф5) 12
6.5. Тестовый пример Т5 - Найм юнитов и недельный цикл (Ф7) 13
6.6. Тестовый пример Т6 - Улучшение построек и юнитов (Ф8) 13
6.7. Тестовый пример Т7 - Сохранение и загрузка прогресса (Ф9) 13
6.8. Тестовый пример Т8 - Обработка повреждённого сохранения (Н2, Н3) 14
6.9. Тестовый пример Т9 - Время отклика и временные характеристики (В1, В2, В3) 14
6.10. Тестовый пример Т10 - Состав экранов и индикация состояния (И1, И2, И3) 14
6.11. Тестовый пример Т11 - Локализация интерфейса (Ф10) 14
6.12. Тестовый пример Т12 - Устойчивость в типовых сценариях (Н1) 15
6.13. Тестовый пример Т13 - Повторное посещение использованного объекта карты (Ф3, Ф6) 15
6.14. Тестовый пример Т14 - Недостаток ресурсов при найме и улучшении (Ф6, Ф7, Ф8) 15
6.15. Тестовый пример Т15 - Поражение в бою (Ф4, Ф5, Н1) 15
6.16. Тестовый пример Т16 - Автосохранение и резервная копия после завершения хода (Ф9, Н3) 16
ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 17

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний является прикладная компьютерная программа «Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero»» (англ. «The computer game in the «turn-based strategy/tactics» genre «The Hero»»), условное обозначение - «The Hero», обозначение документации - RU.17701729.05.05-03. Программа представляет собой компьютерную игру жанра пошаговой стратегии/тактики для персональных компьютеров под управлением операционной системы семейства Windows и реализует игровой цикл «карта -> событие/бой -> награда -> усиление армии/базы» в рамках единой игровой карты.

Программа состоит из следующих компонентов:

- клиентская игровая часть - исполняемое приложение Unity для Windows, включающее сцены главного меню, карты мира, боя, базы/найма и настроек;
- модуль карты мира - тайловая карта, система перемещения героя, расчёт маршрута и обработка объектов карты (ресурсы, противники, база, нейтральные строения);
- боевой модуль - упрощённая пошаговая система боя без тактической сетки, очередь ходов по инициативе, выбор цели атаки, расчёт урона и формирование результата боя;
- модуль базы, найма и экономики - постройки базы, недельное пополнение найма, найм юнитов, улучшение построек и юнитов, начисление и списание ресурсов;
- подсистема сохранения и загрузки - сериализация игрового состояния в JSON, ручное и автоматическое сохранение, резервная копия последнего корректного сохранения;
- подсистемы интерфейса, локализации и аудио - отображение экранов и игровых сообщений, переключение языка интерфейса, воспроизведение музыки и звуковых эффектов.

Программа разработана в среде игрового движка Unity (LTS) на языке программирования C#. Сериализация игровых данных и сохранений выполняется в формате JSON с применением библиотеки Newtonsoft.Json. Пользовательский интерфейс реализован средствами Unity UI (uGUI) и TextMeshPro.

Исходный код программы и сопроводительная документация размещены в системе контроля версий Git с удалённым репозиторием на платформе GitHub. URL репозитория: https://github.com/karnaukhovGA69/Computer-game-The-Hero-.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью проведения испытаний является проверка соответствия фактических характеристик программы требованиям, изложенным в Техническом задании RU.17701729.05.05-03 ТЗ 01-1, в том числе:

- проверка корректности выполнения функциональных сценариев (управление сессией, карта мира и взаимодействия с объектами, пошаговый бой, экономика и ресурсы, база и найм юнитов, сохранение и загрузка прогресса, пользовательский интерфейс и настройки, локализация и справка);
- проверка соблюдения требований к временным характеристикам (время отклика интерфейса, время выполнения локальных вычислений, время сохранения и загрузки);
- проверка соблюдения требований к надёжности (отсутствие аварийных завершений в типовых сценариях, корректная обработка некорректных входных данных, наличие резервной копии последнего корректного сохранения);
- проверка соответствия пользовательского интерфейса требованиям к составу экранов, индикации состояния и поддержке разрешения 1280×720 и выше;
- проверка корректности структуры файлов сохранений и их совместимости в пределах одной мажорной версии программы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования, проверяемые в ходе испытаний

В ходе испытаний подлежат проверке следующие группы требований к программе.

Шифр	Наименование требования	Критерий выполнения
Ф1	Управление сессией	Из главного меню доступны действия: «Новая игра», «Продолжить», «Настройки», «Выход»; начало новой игры приводит к открытию экрана карты с начальным состоянием героя, армии, ресурсов и карты.
Ф2	Карта мира и перемещение героя	Карта отображается в виде тайловой сетки. По выбору цели (клетки или объекта) рассчитывается маршрут, герой автоматически перемещается по клеткам с расходом очков движения.
Ф3	Взаимодействие с объектами карты	При достижении объекта запускается соответствующий сценарий: сбор ресурса, бой с нейтральным/статичным противником, открытие экрана базы, захват либо пометка нейтрального строения как использованного.
Ф4	Пошаговый бой	Бой выполняется без тактической сетки. Формируются стороны, порядок ходов определяется по инициативе. Игрок выбирает цель атаки для каждого активного отряда; рассчитывается урон без учёта позиционирования.
Ф5	Завершение боя и выдача награды	Бой завершается победой/поражением. В составе армии сохраняется столько юнитов, сколько выжило, без автоматического восстановления. По итогам победы выдаётся награда (ресурсы, опыт, артефакты).
Ф6	Экономика и ресурсы	Получение и учёт ресурсов выполняется корректно: ресурсы за победы и за захват охраняемых точек добавляются к балансу игрока; списание ресурсов при найме и улучшениях уменьшает баланс.
Ф7	База и найм юнитов	На экране базы отображаются постройки и доступное к найму количество юнитов. Найм пополняется каждые 7 ходов (игровая неделя); невыбранное количество накапливается.
Ф8	Улучшение построек и юнитов	Улучшение постройки до более высокого уровня делает доступным найм юнитов с повышенными характеристиками; ранее нанятые юниты могут быть улучшены за ресурсы до характеристик текущего уровня постройки.
Ф9	Сохранение и загрузка прогресса	Ручное и автоматическое сохранение формируют файл сохранения; последующая загрузка восстанавливает состояние героя, армии, карты и ресурсов без потери данных.

Шифр	Наименование требования	Критерий выполнения
Ф10	Локализация интерфейса	Поддерживаются русский и английский языки интерфейса. Переключение языка применяется к элементам пользовательского интерфейса (меню, окна, кнопки).
Н1	Отсутствие аварийных завершений	Программа не завершается аварийно при выполнении типичных действий пользователя (запуск, навигация, перемещение, бой, найм, сохранение, загрузка, изменение настроек).
Н2	Обработка некорректных сохранений	При попытке загрузки повреждённого или несовместимого по версии файла сохранения программа выводит понятное сообщение и предлагает загрузить резервную копию или начать новую игру.
Н3	Резервная копия сохранения	Перед каждым автосохранением формируется резервная копия предыдущего корректного сохранения.
В1	Время отклика интерфейса	Время отклика на нажатие кнопки, выбор объекта/цели, открытие окна не превышает 200 мс в типовых интерфейсных сценариях.
В2	Время локальных вычислений	Время расчёта урона, применения эффектов, завершения хода и определения результата боя не превышает 1 секунды при типичных размерах отрядов.
В3	Время сохранения и загрузки	Время операций сохранения и загрузки игрового состояния не превышает 2 секунд для стандартного сохранения на устройстве, соответствующем рекомендуемым требованиям.
И1	Состав экранов интерфейса	Программа содержит экраны: главное меню, экран карты, экран боя, экран базы/найма, окно настроек; информационные окна о герое, армии, ресурсах и постройках.
И2	Поддержка разрешения экрана	При разрешении 1280×720 и выше элементы интерфейса не перекрывают друг друга при стандартных соотношениях сторон 16:9 и 16:10.
И3	Индикация состояния	Отображаются: здоровье/численность юнитов, текущая выбранная цель/юнит, доступные действия в бою.

3.2. Требования к среде испытаний

Среда испытаний должна включать:

- персональный компьютер под управлением операционной системы Windows 10 либо Windows 11, соответствующий рекомендуемым требованиям, изложенным в разделе 4.4.2 ТЗ;
- установленный исполняемый комплект программы, полученный из репозитория системы контроля версий, либо собранный из исходного кода средствами Unity LTS;
- клавиатура и мышь (либо тачпад) - устройства ввода, требуемые программой;
- звуковое устройство (для проверки воспроизведения звуковых эффектов и музыки);

- экран с разрешением не ниже 1280×720 при стандартном соотношении сторон 16:9 либо 16:10.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытания должны быть представлены следующие документы:

Обозначение	Наименование	ГОСТ
RU.17701729.05.05-03 ТЗ 01-1	Техническое задание	ГОСТ 19.201-78
RU.17701729.05.05-03 81 01-1	Пояснительная записка	ГОСТ 19.404-79
RU.17701729.05.05-03 34 01-1	Руководство оператора	ГОСТ 19.505-79
RU.17701729.05.05-03 51 01-1	Программа и методика испытаний	ГОСТ 19.301-79
RU.17701729.05.05-03 12 01-1	Текст программы	ГОСТ 19.401-78

Состав документации соответствует требованиям ГОСТ 19.101-77 [1].

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний используются следующие технические средства:

- персональный компьютер под управлением Windows 10 либо Windows 11, соответствующий рекомендуемым требованиям ТЗ (четырёхъядерный CPU 3,0 ГГц и выше, 8 ГБ оперативной памяти, дискретная видеокарта уровня GTX 1050 / RX 560 или выше с видеопамятью от 2 ГБ, не менее 4 ГБ свободного места на диске);
- клавиатура и мышь (либо тачпад);
- звуковое устройство;
- экран с разрешением не ниже 1280×720.

5.2. Программные средства

Для проведения испытаний используются следующие программные средства:

- операционная система Windows 10 либо Windows 11;
- исполняемый комплект программы (поставляется в виде архива .zip либо папки сборки, содержащей исполняемый файл, ресурсы и конфигурации);
- среда разработки Unity (LTS) и среда разработки Rider или Visual Studio (для сборки исполняемого комплекта из исходного кода в случае необходимости);
- система контроля версий Git и клиент GitHub (для получения исходного кода и материалов проекта);
- программа просмотра журналов и текстовых файлов (для контроля содержимого файлов сохранений и пользовательских настроек в формате JSON).

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующем порядке:

1. **Подготовительный этап.** Развёртывание исполняемого комплекта программы на испытательном персональном компьютере; проверка соответствия конфигурации устройства рекомендуемым требованиям; запуск программы и проверка отображения главного меню.
2. **Функциональные испытания.** Последовательная проверка функциональных требований Ф1-Ф10 в соответствии с тестовыми примерами раздела 6.
3. **Испытания на надёжность.** Проверка требований Н1-Н3 путём подачи на программу некорректных входных данных (повреждённые файлы сохранений, файлы несовместимой версии) и выполнения типичных действий пользователя в течение продолжительного времени без перезапуска программы.
4. **Испытания временных характеристик.** Проверка требований В1-В3 путём измерения времени отклика интерфейса, времени выполнения боевых расчётов и времени сохранения/загрузки.
5. **Испытания интерфейса.** Проверка требований И1-И3 путём ручного обхода всех экранов и окон программы при разрешениях 1280×720, 1920×1080 и более высоких.

6. **Документирование результатов.** По каждому проведённому испытанию заносится запись в протокол испытаний с указанием результата («выполнено» / «не выполнено») и при необходимости - комментариями.

По результатам испытаний оформляется протокол, подписываемый разработчиком и принимающей стороной.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Применяются методы функционального тестирования «чёрного ящика» с фиксацией наблюдаемого поведения программы при заданных исходных данных и последовательности действий пользователя. Каждый тестовый пример включает: исходные данные, последовательность действий, ожидаемый результат и фактический критерий приёмки.

6.1. Тестовый пример Т1 - Запуск и главное меню (Ф1)

Исходные данные: установлен исполняемый комплект программы; пользовательский профиль не содержит файлов сохранений.

Последовательность действий:

1. запустить программу;
2. зафиксировать состав отображаемых пунктов главного меню;
3. нажать «Новая игра».

Ожидаемый результат: главное меню содержит пункты «Новая игра», «Продолжить», «Настройки», «Выход»; при отсутствии сохранений пункт «Продолжить» неактивен. По нажатию «Новая игра» открывается экран карты с начальным состоянием героя, армии, ресурсов и карты.

6.2. Тестовый пример Т2 - Перемещение героя по карте (Ф2)

Исходные данные: начата новая игра; герой расположен в начальной точке; на карте размещены ресурсы, нейтральные противники и база.

Последовательность действий:

1. выбрать на карте свободную клетку, удалённую от героя;
2. зафиксировать рассчитанный маршрут и расход очков движения по мере перемещения;
3. повторить выбор цели до полного расходования очков движения за ход.

Ожидаемый результат: герой автоматически перемещается по клеткам кратчайшего доступного маршрута; очки движения уменьшаются на величину пройденного пути; при исчерпании очков движения дальнейшее перемещение блокируется до завершения хода.

6.3. Тестовый пример Т3 - Взаимодействие с объектами карты (Ф3, Ф6)

Исходные данные: на карте расположены охраняемая точка ресурсов и нейтральный отряд («крип»).

Последовательность действий:

1. выбрать в качестве цели охраняемую точку ресурсов;
2. достичь точки и инициировать бой с охраняющим её противником;
3. победить противника;
4. зафиксировать получение ресурса и пометку объекта на карте как использованного.

Ожидаемый результат: после победы баланс ресурсов игрока увеличивается на соответствующее количество; объект карты помечен как использованный и не выдаёт ресурсы повторно.

6.4. Тестовый пример Т4 - Пошаговый бой (Ф4, Ф5)

Исходные данные: игрок инициирует бой с нейтральным противником; в составе армии игрока - два или более отряда.

Последовательность действий:

1. зафиксировать порядок ходов, формируемый по инициативе юнитов;
2. на ходе игрока для каждого активного отряда выбрать отряд противника в качестве цели атаки;
3. подтвердить выполнение хода и зафиксировать расчёт урона и обновление численности отрядов;
4. довести бой до завершения.

Ожидаемый результат: порядок ходов соответствует инициативе юнитов; расчёт урона выполняется без учёта позиционирования на поле боя; гибель юнитов учитывается; бой завершается победой/поражением и формированием результата (потери и награда). Боевой экран не содержит тактической сетки и не предусматривает перемещение юнитов по клеткам.

6.5. Тестовый пример Т5 - Найм юнитов и недельный цикл (Ф7)

Исходные данные: герой достиг базы; в постройках доступно ненулевое количество юнитов для найма; на балансе игрока имеется достаточное количество ресурсов.

Последовательность действий:

1. открыть экран базы/найма;
2. зафиксировать доступное количество юнитов в каждой постройке;
3. выполнить найм части доступного количества;
4. завершить 7 ходов на глобальной карте без посещения базы;
5. повторно открыть экран базы и зафиксировать доступное количество юнитов.

Ожидаемый результат: найм уменьшает доступное количество и баланс ресурсов игрока, увеличивает состав армии. По истечении 7 ходов доступное к найму количество пополняется, при этом ранее не выкупленный остаток сохраняется (накапливается).

6.6. Тестовый пример Т6 - Улучшение построек и юнитов (Ф8)

Исходные данные: в постройке базы доступно улучшение до более высокого уровня; в составе армии присутствуют ранее нанятые юниты соответствующего типа.

Последовательность действий:

1. выполнить улучшение постройки за ресурсы;
2. зафиксировать характеристики юнитов, доступных к найму после улучшения;
3. выполнить улучшение ранее нанятых юнитов до характеристик текущего уровня постройки.

Ожидаемый результат: после улучшения постройки доступен найм юнитов с повышенными характеристиками; улучшение ранее нанятых юнитов приводит к изменению их характеристик до значений, соответствующих текущему уровню постройки.

6.7. Тестовый пример Т7 - Сохранение и загрузка прогресса (Ф9)

Исходные данные: начата игровая сессия; выполнены произвольные действия (перемещение, бой, найм).

Последовательность действий:

1. выполнить ручное сохранение игры;
2. завершить программу;
3. повторно запустить программу и выбрать «Продолжить»;

4. сравнить состояние героя, армии, ресурсов и карты с состоянием на момент сохранения.

Ожидаемый результат: состояние героя, состав армии, ресурсы, состояние объектов карты и счётчик ходов восстановлены без потери данных.

6.8. Тестовый пример Т8 - Обработка повреждённого сохранения (Н2, Н3)

Исходные данные: в каталоге сохранений размещён повреждённый файл сохранения (изменена структура JSON либо изменено значение поля версии формата) и резервная копия предыдущего корректного сохранения.

Последовательность действий:

1. запустить программу;
2. выбрать «Продолжить»;
3. зафиксировать сообщение об ошибке;
4. подтвердить загрузку резервной копии (либо начало новой игры).

Ожидаемый результат: программа выводит понятное сообщение об ошибке загрузки с указанием причины; пользователю предлагается загрузить резервную копию последнего корректного сохранения либо начать новую игру; при подтверждении загрузки резервной копии состояние игры восстанавливается из неё без аварийного завершения.

6.9. Тестовый пример Т9 - Время отклика и временные характеристики (В1, В2, В3)

Исходные данные: устройство, соответствующее рекомендуемым требованиям ТЗ; типичный размер отрядов согласно разделу «Термины и сокращения» ТЗ.

Последовательность действий:

1. выполнить серию нажатий на кнопки и пунктов меню; зафиксировать время отклика;
2. выполнить пошаговый бой при типичных размерах отрядов; зафиксировать время расчёта хода и определения результата боя;
3. выполнить операцию сохранения и операцию загрузки; зафиксировать время каждой операции.

Ожидаемый результат: время отклика интерфейса не превышает 200 мс; время расчёта хода/боя не превышает 1 секунды; время сохранения и загрузки не превышает 2 секунд.

6.10. Тестовый пример Т10 - Состав экранов и индикация состояния (И1, И2, И3)

Исходные данные: программа запущена; начата новая игра.

Последовательность действий: последовательный обход всех экранов и окон программы (главное меню, экран карты, экран боя, экран базы/найма, окно настроек, информационные окна) при разрешении 1280×720 и при разрешении 1920×1080.

Ожидаемый результат: все экраны открываются без ошибок; элементы интерфейса не перекрывают друг друга; отображаются здоровье/численность юнитов, текущая выбранная цель/юнит, доступные действия в бою.

6.11. Тестовый пример Т11 - Локализация интерфейса (Ф10)

Исходные данные: программа запущена.

Последовательность действий:

1. открыть окно настроек;

2. переключить язык интерфейса с русского на английский и обратно;
3. зафиксировать применение языка к элементам интерфейса.

Ожидаемый результат: переключение языка применяется к элементам пользовательского интерфейса (меню, окна, кнопки); пункты меню, заголовки окон и подписи кнопок отображаются на выбранном языке.

6.12. Тестовый пример Т12 - Устойчивость в типовых сценариях (Н1)

Исходные данные: устройство, соответствующее рекомендуемым требованиям ТЗ.

Последовательность действий: последовательное выполнение типичных действий пользователя (запуск, навигация, перемещение, взаимодействие с объектами, бой, найм, сохранение, загрузка, изменение настроек) в течение не менее 30 минут без перезапуска программы.

Ожидаемый результат: программа не завершается аварийно; переходы между экранами и выполнение операций не приводят к зависанию интерфейса; длительные операции (при их наличии) сопровождаются индикацией выполнения.

6.13. Тестовый пример Т13 - Повторное посещение использованного объекта карты (Ф3, Ф6)

Исходные данные: на карте имеется объект с ресурсом, который уже был посещён игроком и помечен как использованный.

Последовательность действий:

1. выбрать использованный объект карты в качестве цели перемещения;
2. довести героя до выбранного объекта;
3. зафиксировать состояние объекта и баланс ресурсов до и после взаимодействия.

Ожидаемый результат: повторное посещение использованного объекта не приводит к повторной выдаче ресурсов, повторному запуску боя или изменению баланса игрока. Состояние объекта сохраняется как использованное.

6.14. Тестовый пример Т14 - Недостаток ресурсов при найме и улучшении (Ф6, Ф7, Ф8)

Исходные данные: герой находится на экране базы; баланс ресурсов игрока меньше стоимости найма либо улучшения постройки/юнитов.

Последовательность действий:

1. открыть экран базы/найма;
2. выбрать действие найма юнитов, стоимость которого превышает доступные ресурсы;
3. выбрать действие улучшения постройки или юнитов, стоимость которого превышает доступные ресурсы;
4. зафиксировать баланс ресурсов, состав армии и уровень постройки после попыток выполнения действий.

Ожидаемый результат: программа не выполняет найм и улучшение при недостатке ресурсов, баланс ресурсов не становится отрицательным, состав армии и уровень постройки не изменяются. Пользователю отображается понятное сообщение либо действие остаётся недоступным.

6.15. Тестовый пример Т15 - Поражение в бою (Ф4, Ф5, Н1)

Исходные данные: игрок инициирует бой с противником, сила которого превышает текущую силу армии игрока.

Последовательность действий:

1. начать бой с выбранным противником;
2. выполнить ходы до поражения армии игрока;
3. зафиксировать итог боя, состояние армии и дальнейшее поведение программы.

Ожидаемый результат: при поражении бой завершается корректно, результат боя фиксируется без аварийного завершения программы, награда за победу не начисляется, дальнейшее состояние игры соответствует правилам программы.

6.16. Тестовый пример Т16 - Автосохранение и резервная копия после завершения хода (Ф9, Н3)

Исходные данные: начата игровая сессия; в каталоге сохранений имеется предыдущее корректное сохранение.

Последовательность действий:

1. выполнить любое игровое действие на карте;
2. нажать кнопку завершения хода;
3. проверить наличие нового файла сохранения и резервной копии предыдущего сохранения;
4. загрузить созданное сохранение и сравнить состояние игры с состоянием после завершения хода.

Ожидаемый результат: после завершения хода формируется актуальное автосохранение, предыдущий корректный файл сохраняется как резервная копия, загрузка нового сохранения восстанавливает состояние игры после завершения хода.

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов.
3. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам.
4. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
5. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
6. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений.
7. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.
8. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
9. RU.17701729.05.05-03 ТЗ 01-1. Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero». Техническое задание.
10. RU.17701729.05.05-03 81 01-1. Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero». Пояснительная записка.
11. RU.17701729.05.05-03 34 01-1. Компьютерная игра в жанре "пошаговая стратегия/тактика" «The Hero». Руководство оператора.
12. Документация Unity. URL: https://docs.unity3d.com/ (дата обращения: 09.05.2026).
13. Документация Newtonsoft.Json. URL: https://www.newtonsoft.com/json/help/html/Introduction.htm (дата обращения: 09.05.2026).
14. Исходный код программы. URL: https://github.com/karnaukhovGA69/Computer-game-The-Hero-.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					